

SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

Python 基础语法

Python Basics

嵩天 Python 第 1-4 章 · 第1-4周 · Python 语言程序设计（嵩天） + 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：变量、分支、循环、函数。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：Python语言程序设计 · 嵩天 · MOOC

本课学习目标

☐ 掌握变量、基本数据类型与输入输出☐ 会用 if、for、while 控制流程☐ 会定义与调用函数并理解作用域

本课思维导图

LESSON PY-1

Python 基础语法

Python Basics

第1-4周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

掌握变量、基本数据类型与输入输出

会用 if、for、while 控制流程

会定义与调用函数并理解作用域

02 C 核心概念

变量与数据类型

分支与循环

函数与作用域

异常处理

模块与包

03 F 公式与要点

变量与类型: `x = 3; y = "hello"`

条件与循环: `if x > 0: ... else: ...`

函数: `def f(a, b=1): return a + b`

作用域: LEGB: Local → Enclosing → Global → Builtin

04 W 易错点

缩进决定代码块

可变对象默认参数陷阱

range 边界左闭右开

全局变量修改要加 global

05 E 高频考点

循环输出题

函数返回值

简单算法实现

06 R 资源

Python 官方教程 · 入门 (Python.org)

Python语言程序设计 · 嵩天 (MOOC)

教材: 嵩天 Python 第 1-4 章

课本概念精要

变量与类型

Python 变量是对象的引用，常见类型有 int、float、str、bool；用 type() 检查类型。

```
x = 3; y = "hello"
```

条件与循环

if/elif/else 按条件分支，for 遍历可迭代对象，while 按条件重复；注意缩进即代码块。

```
if x > 0: ... else: ...
```

函数

def 定义函数，参数按位置或关键字传递，return 返回结果；函数可设置默认参数。

```
def f(a, b=1): return a + b
```

作用域

局部变量只在函数内可见，global 关键字可声明使用全局变量，避免随意修改。

LEGB: Local → Enclosing → Global → Builtin

课本原文要点

程序 = 数据结构 + 算法；Python 先用简单清晰的语法把变量、分支、循环和函数这四个积木搭起来。

按嵩天《Python语言程序设计》第1-4章与 Python 官方教程原意整理

核心知识点

• 变量与数据类型

• 函数与作用域

• 模块与包

• 分支与循环

• 异常处理

易错点

! 缩进决定代码块

! range 边界左闭右开

! 可变对象默认参数陷阱

! 全局变量修改要加 global

高频考点

循环输出题

函数返回值

简单算法实现

典型例题

写一个函数，输入 n 返回 1 到 n 的和。

- 1. `def sum_n(n)`: 初始化 $s = 0$;
- 2. `for i in range(1, n+1)`: $s += i$;
- 3. `return s`。

解答

答案: `return sum(range(1, n+1))` 或循环累加。

本课在线课件

Python 官方教程 · 入门

变量、数据类型、流程控制与函数官方教程

Python.org

本课视频

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC

MOOC

黑马程序员 Python+AI

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- ☐ 能说出 5 种基本数据类型
- ☐ 能正确缩进写分支与循环
- ☐ 会定义带默认参数的函数
- ☐ 能解释局部变量与全局变量

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. `type({})` 的结果是？

- ☐ A tuple
- ☐ B list
- ☐ C dict
- ☐ D set

2. `len("hello") = ?`

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 报错

3. `[1,2,3][-1] = ?`

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D IndexError

4. `np.array([1,2,3]) + 1 = ?`

- ☐ A [2,3,4]
- ☐ B [1,2,3,1]
- ☐ C 报错
- ☐ D None

5. `df.head()` 默认返回前几行？

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 10
- ☐ D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

- ☐ A K-means 聚类
- ☐ B 线性回归
- ☐ C PCA 降维
- ☐ D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

❑ 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套

语法、数据分析、AI 应用全覆盖

Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通

快速建立代码手感

Bilibili

CS50 计算机科学导论

编程思维与基础

YouTube

Kaggle Learn

Python、Pandas、ML 动手练习

Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 嵩天 Python 第 1-4 章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises

基础语法分主题题库

链接

LeetCode Problem Set

算法与代码手感

链接

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

链接

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC 配套编程任务

链接

机器学习 · 南京财经大学

中文 ML 入门

链接

PyTorch 官方教程

官方动手练习

链接